

Propuesta Económica y Costos de Operación

Proyecto: CLTiene Mundial 2026

Campo	Valor
Cliente	CLTiene / Multiservicios CL Tiene
Aplicación	https://mundial-2.web.app/
Fecha del reporte	21 de abril de 2026
Fuente de datos	Consola Google Cloud – cuenta "Pago de Firebase"
Moneda	USD (referencias en COP a tasa ~4.000/USD)

Resumen ejecutivo

Este documento presenta:

- Los **costos reales de infraestructura** de la plataforma (lo que cuesta operarla).
- La **propuesta comercial sugerida** al cliente (cuánto se recomienda cobrar).
- Escenario central proyectado: **60.000 usuarios activos** durante el mundial.

Cifras clave

Concepto	Valor
Costo operativo actual (15 usuarios, abril 2026)	USD \$1 / mes
Costo operativo proyectado (60.000 usuarios, mundial)	USD \$280 – \$490 / mes
Costo por usuario durante el mundial	USD \$0.005 – \$0.008 / mes (~20 – 33 COP)
Precio comercial sugerido al cliente (60k usuarios)	USD \$3.500 – \$5.000 / mes
Margen bruto estimado	85% – 90%
Total sugerido para los 2 meses del mundial	USD \$7.000 – \$10.000 (~28 – 40 M COP)

1. Estado actual de operación

La plataforma está desplegada y en funcionamiento, operando en **Firebase plan Blaze (pay-as-you-go)**. El consumo es mínimo gracias al escalado automático.

Servicio	Rol en la aplicación	Costo diario actual
Google Cloud SQL (MySQL 8)	Base de datos principal	~USD \$0.015
Google Cloud Run	Backend NestJS (API)	USD \$0.00
Firebase Hosting	Frontend web	USD \$0.00

Firebase Auth	Autenticación de usuarios	USD \$0.00
Firebase Cloud Messaging	Notificaciones push	USD \$0.00
Artifact Registry	Imágenes Docker del backend	~USD \$0.015
Secret Manager	Credenciales de producción	<USD \$0.01

Costo mensual actual

USD \$0.45 – \$1.00 / mes

Los servicios Cloud Run, Hosting, Auth y FCM permanecen dentro del tier gratuito y **escalan a cero** cuando no hay tráfico.

2. Escenario proyectado para el Mundial: 60.000 usuarios activos/mes

Este es el escenario central recomendado para la planeación financiera del proyecto.

2.1 Desglose de costos con 60.000 usuarios

Servicio	Costo mensual estimado	Notas
Cloud SQL (base de datos)	USD \$150 – \$250	Escalar a db-custom-2-7680 (2 vCPU, 7.5 GB)
Cloud Run (backend)	USD \$40 – \$100	~6M requests/mes proyectados
Firebase Hosting (web)	USD \$20 – \$50	Supera 10 GB de transferencia gratuita
Firebase Auth	USD \$55	50k gratis + 10k adicionales × USD \$0.0055
Firebase Cloud Messaging	USD \$0	Gratis ilimitado
OpenAI API (trivias)	USD \$5 – \$15	No escala con usuarios
Cloud Build + Artifact + Secret	~USD \$1	Casi fijo
SMTP transaccional	USD \$10 – \$20	Migración recomendada desde Gmail
Total mensual	USD \$280 – \$490	

2.2 Totales para los 2 meses del mundial

Escenario	Total 2 meses	En pesos (COP ~4.000/USD)
Optimista	USD \$560	~2.2 millones
Promedio	USD \$770	~3.1 millones
Pesimista	USD \$980	~3.9 millones

2.3 Costo por usuario durante el mundial

Escenario	Total mensual	Por usuario/mes	En pesos
-----------	---------------	-----------------	----------

Optimista	USD \$280	USD \$0.0047	~19 COP
Promedio	USD \$385	USD \$0.0064	~26 COP
Pesimista	USD \$490	USD \$0.0082	~33 COP

3. Proyección por otros volúmenes de usuarios

Usuarios activos/mes	Costo mensual estimado	Costo por usuario/mes
< 1.000	USD \$10 – \$30	USD \$0.020 (80 COP)
1.000 – 10.000	USD \$40 – \$100	USD \$0.014 (56 COP)
10.000 – 50.000	USD \$120 – \$250	USD \$0.007 (28 COP)
50.000 – 200.000	USD \$300 – \$500	USD \$0.004 (16 COP)

A mayor cantidad de usuarios, menor el costo por persona. Esto se debe a que una parte del costo (base de datos) es fijo y se distribuye entre más jugadores.

4. Propuesta Comercial — Precios sugeridos al cliente

La tabla a continuación presenta **precios sugeridos de venta al cliente**, calculados para mantener un margen bruto saludable considerando:

- Costos de infraestructura
- Mantenimiento técnico (desarrollo, correcciones, actualizaciones)
- Soporte al cliente
- Reserva para imprevistos (10%)

4.1 Planes por tier de usuarios

Tier	Usuarios activos	Precio mensual sugerido	En pesos (COP)	Margen bruto
Starter (0 – 25)	Hasta 25	USD \$400 / mes	~1.6 M COP	54%
Starter (26 – 50)	26 – 50	USD \$550 / mes	~2.2 M COP	64%
Starter (51 – 100)	51 – 100	USD \$800 / mes	~3.2 M COP	71%
Starter (101 – 150)	101 – 150	USD \$1.100 / mes	~4.4 M COP	76%
Starter (151 – 200)	151 – 200	USD \$1.400 / mes	~5.6 M COP	79%
Growth	201 – 1.000	USD \$1.400 + USD \$3/usuario adicional	—	~80%
Scale	1.001 – 10.000	USD \$3.800 + USD \$1.50/usuario adicional	—	~85%

Enterprise	10.000 – 50.000	USD \$17.000 + USD \$0.80/usuario adicional	—	~88%
Gran evento (Mundial)	50.000 – 100.000	USD \$3.500 – \$5.000 / mes (contrato fijo)	~14 – 20 M COP	85 – 90%

4.2 Escenario recomendado para el Mundial (60.000 usuarios)

Concepto	Valor
Precio mensual sugerido	USD \$3.500 – \$5.000
Duración del mundial	2 meses (junio – julio 2026)
Total a cobrar al cliente por el mundial	USD \$7.000 – \$10.000
Equivalente en pesos colombianos	~28 – 40 millones COP
Costo real de operación	USD \$560 – \$980
Ganancia neta estimada	USD \$6.000 – \$9.000 (~24 – 36 M COP)

4.3 Servicios adicionales sugeridos (facturar aparte)

Servicio	Precio sugerido
Hora de desarrollo / personalización	USD \$25 – \$50 / hora
Soporte prioritario fuera de horario	USD \$300 – \$500 / mes
Migración a proyecto Google Cloud dedicado	USD \$500 – \$1.000 (único)
Dominio personalizado + configuración	USD \$100 (único) + dominio
Módulo analítico personalizado	USD \$1.500 – \$3.000 (único)

5. Costos adicionales opcionales para la operación

Concepto	Costo	Observación
Dominio personalizado	USD \$12 – \$20 / año	Solo si se desea cambiar mundial-2.web.app.
SMTP transaccional	USD \$10 – \$20 / mes	Si se supera el límite de Gmail.
Alta disponibilidad Cloud SQL	+100% del costo de BD	Recomendado en picos del mundial.

6. Costos no incluidos

Los siguientes conceptos **no forman parte** de los costos de operación ni de la propuesta comercial:

- Licencia y uso de **WIP Tool** (ya contratada por CLTiene).
- Premios físicos o digitales entregados en los canjes a los jugadores.
- Marketing, pauta digital y adquisición de usuarios.

- Impuestos locales (IVA, retenciones) sobre la facturación.

7. Recomendaciones estratégicas

Para optimizar costos

1. **Mantener el estado actual** hasta iniciar el mundial (costo casi cero).
2. **Escalar Cloud SQL** solo cuando el volumen de usuarios lo requiera.
3. **Activar alertas de presupuesto** en Google Cloud (umbrales 50%, 80%, 100%).
4. **Separar CLTiene Mundial** en su propio proyecto de Google Cloud y cuenta propia de OpenAI para que el cliente pueda auditar consumo directamente.

Para la propuesta comercial

1. **Cobrar un fee fijo** al cliente (no por usuario) para proyectos con pocos usuarios.
2. **Incluir cláusula de volumen:** si supera el tier, se factura automáticamente el siguiente nivel.
3. **Fee único para el evento "Mundial"** en lugar de mensualidad, facturado al inicio.
4. **Ofrecer servicios adicionales** (personalización, reportes, soporte prioritario) como facturación extra.

8. Totales consolidados del proyecto

Costos de operación (lo que paga la empresa desarrolladora)

Fase	Período	Costo operativo
Pre-mundial	Abril – mayo 2026	USD \$1 / mes
Mundial (60k usuarios)	Junio – julio 2026	USD \$280 – \$490 / mes
Post-mundial	Agosto 2026	USD \$1 – \$10 / mes
TOTAL 5 meses (operación)		USD \$564 – \$992

Facturación sugerida al cliente (lo que cobra la empresa desarrolladora)

Fase	Período	Precio sugerido
Pre-mundial (Starter)	Abril – mayo 2026	USD \$400 / mes × 2 = USD \$800
Mundial (Gran evento)	Junio – julio 2026	USD \$3.500 – \$5.000 / mes × 2 = USD \$7.000 – \$10.000
Post-mundial (Starter)	Agosto 2026	USD \$400 × 1 = USD \$400
TOTAL 5 meses (facturación)		USD \$8.200 – \$11.200

Ganancia neta estimada del proyecto

Concepto	Valor
Facturación total estimada	USD \$8.200 – \$11.200

Costo operativo total	USD \$564 – \$992
Ganancia neta	USD \$7.200 – \$10.600 (~29 – 42 millones COP)
Margen bruto promedio	~90%

Documento con fines comerciales. Los valores son estimaciones basadas en tarifas vigentes de Google Cloud, Firebase y OpenAI a abril de 2026, y en prácticas estándar de pricing SaaS para plataformas de engagement y gamificación B2B. Los precios finales al cliente deben considerar también impuestos locales, tasa de cambio vigente y condiciones contractuales específicas.